

ФИЗИКА

Чек-лист

Движение протяжённых тел и условие встречи

Володя Хачатурян

30 сентября 2026 года

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Володи Хачатуряна



1. Что нужно знать наизусть

- ☐ Для равномерного движения координата: $x = x_0 + v_x t$. Знак v_x определяется направлением относительно выбранной оси Ox .
- ☐ Для равноускоренного движения координата: $x = x_0 + v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}$.
- ☐ Условие встречи двух тел: $x_1(t) = x_2(t)$.
- ☐ При движении навстречу относительная скорость равна $v_{\text{отн}} = v_1 + v_2$.
- ☐ При движении в одном направлении относительная скорость по модулю равна $v_{\text{отн}} = |v_1 - v_2|$.
- ☐ В задачах с протяжёнными телами учитываются их длины. Для полного прохождения одного объекта мимо другого относительное перемещение обычно равно сумме их длин.
- ☐ Перед подстановкой все длины, скорости и время должны быть выражены в согласованных единицах.

2. Движение протяжённых тел

Пусть два протяжённых объекта длиной L_1 и L_2 проходят друг мимо друга. Если в условии нет дополнительных расстояний, рабочая модель имеет вид

$$t = \frac{L_1 + L_2}{v_{\text{отн}}}.$$

Если один объект считается точкой (столб, человек), его длина принимается равной нулю. Если объект неподвижен, его скорость равна нулю.

Если до начала полного обгона есть зазор $d_{\text{до}}$, а после требуется получить дополнительный зазор $d_{\text{после}}$, то

$$t = \frac{L_1 + L_2 + d_{\text{до}} + d_{\text{после}}}{v_{\text{отн}}}.$$

Пример 1. Поезд проходит мимо столба

Поезд движется со скоростью 60 км/ч и проходит мимо столба за 30 с. Так как $60 \text{ км/ч} = \frac{50}{3} \text{ м/с}$,

$$L = vt = \frac{50}{3} \cdot 30 = 500 \text{ м}.$$

Пример 2. Поезд проходит мимо лесополосы

Скорость поезда $90 \text{ км/ч} = 25 \text{ м/с}$, длина лесополосы 800 м , время 60 с . За это время передняя точка поезда проходит

$$S = 25 \cdot 60 = 1500 \text{ м.}$$

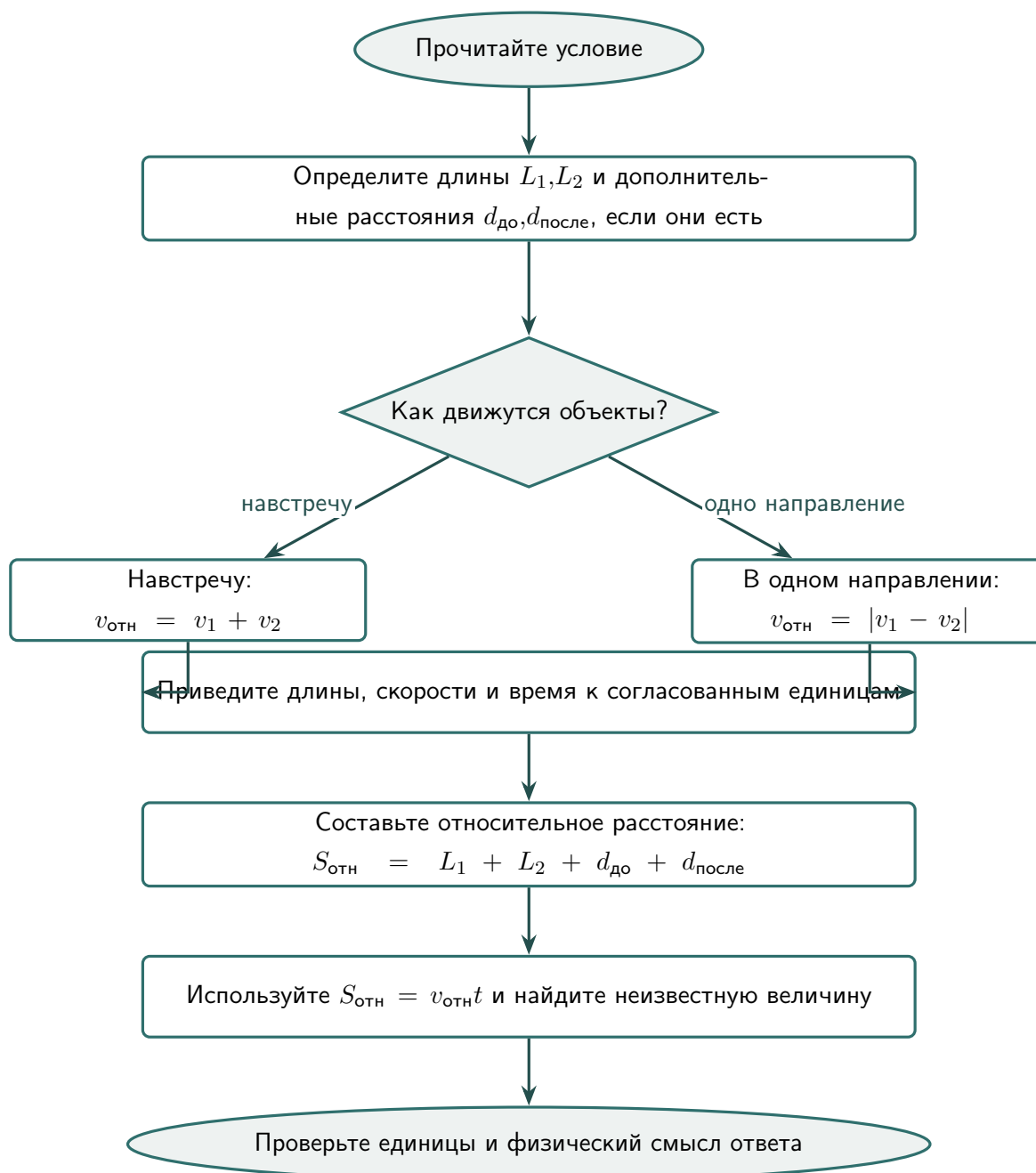
Следовательно, длина поезда

$$L = 1500 - 800 = 700 \text{ м.}$$

Типичные ошибки

- складывать скорости при движении в одном направлении;
- забывать длину второго объекта;
- использовать км/ч вместе с секундами или метры вместе с часами без перевода;
- путать путь обычной материальной точки и относительное перемещение, необходимое для полного обгона.

Алгоритм: задача на движение протяжённых тел



3. Встреча двух тел через координаты

Главная идея: два тела встречаются в тот момент, когда находятся в одной и той же точке пространства. Поэтому после выбора оси Ox нужно записать два уравнения координат и приравнять их.

Для равномерного движения:

$$x_1 = x_{01} + v_{1x}t, \quad x_2 = x_{02} + v_{2x}t,$$

а условие встречи:

$$x_{01} + v_{1x}t = x_{02} + v_{2x}t.$$

Пример 3. Два автомобиля движутся навстречу

Пункты A и B находятся на расстоянии 120 км. Из A автомобиль движется со скоростью 90 км/ч, из B навстречу ему — со скоростью 110 км/ч. Направим ось Ox от A к B :

$$x_1 = 90t, \quad x_2 = 120 - 110t.$$

При встрече

$$90t = 120 - 110t, \quad 200t = 120, \quad t = 0,6 \text{ ч.}$$

Место встречи:

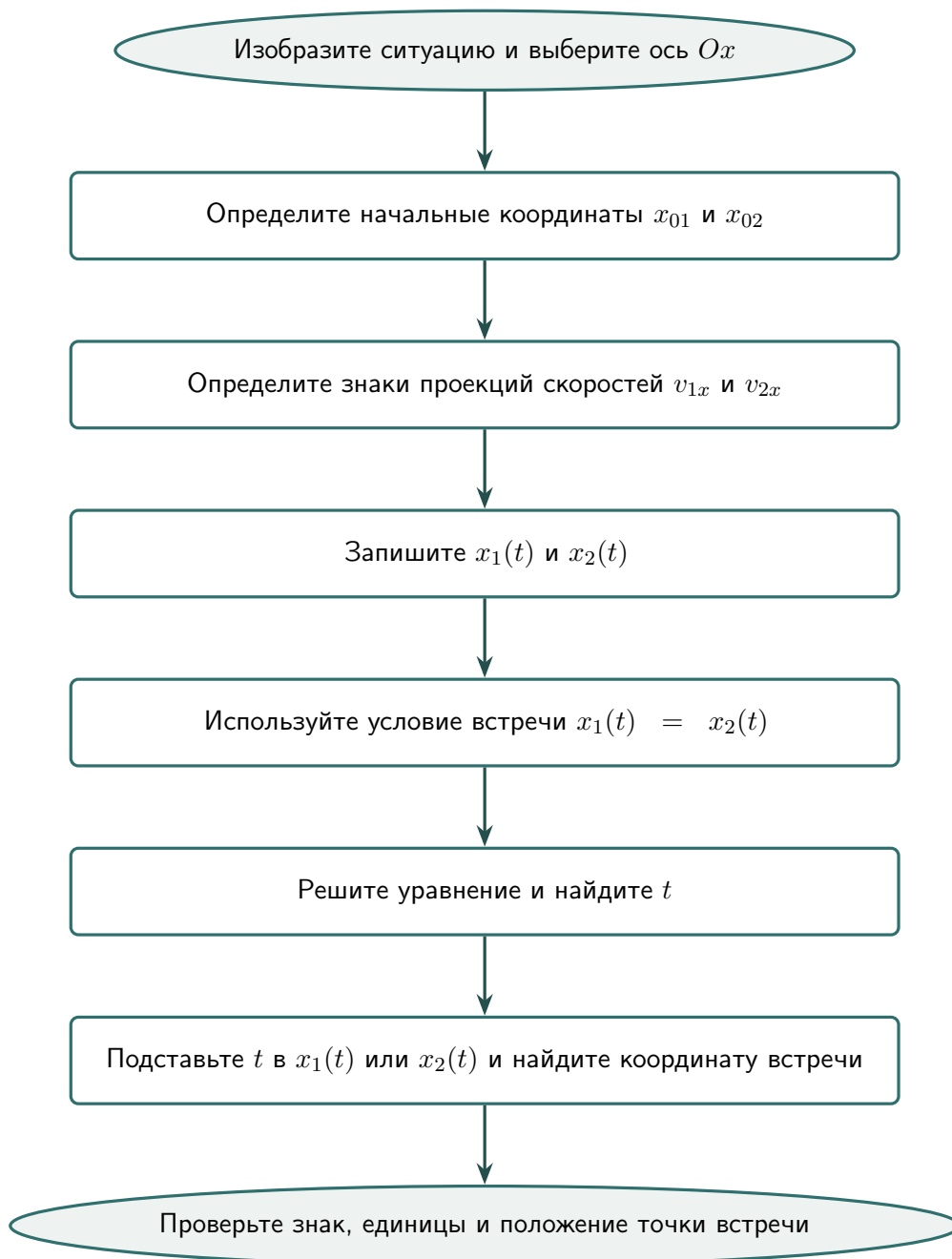
$$x = 90 \cdot 0,6 = 54 \text{ км}$$

от пункта A .

Что особенно важно

- Начальные координаты зависят от выбора начала отсчёта.
- Проекция скорости положительна, если тело движется вдоль положительного направления оси, и отрицательна при движении против него.
- Равенство координат работает и при встречном, и при попутном движении: направление уже учтено знаками скоростей.
- После нахождения t место встречи можно получить подстановкой времени в любое из двух уравнений координаты.

Алгоритм: найти время и место встречи



4. Короткая самопроверка перед решением

- ☐ Я понимаю, можно ли считать тело материальной точкой.
- ☐ Я выбрал правильную относительную скорость: сумму или модуль разности.
- ☐ Я привёл единицы к единой системе.
- ☐ В координатной задаче я выбрал ось и поставил знаки скоростей по направлению движения.
- ☐ Для встречи я использую именно равенство координат.
- ☐ Полученный ответ реалистичен и имеет правильную единицу измерения.

5. Тренировочный блок — Путь А

10 задач. Решения в этом блоке не приведены. Сложность постепенно возрастает.

1. Поезд движется со скоростью 72 км/ч и проходит мимо столба за 25 с . Найдите длину поезда.
2. Поезд движется со скоростью 90 км/ч и проходит мимо платформы длиной 650 м за 50 с . Найдите длину поезда.
3. Два поезда длиной 180 м и 220 м движутся навстречу друг другу со скоростями 54 км/ч и 72 км/ч . За какое время они полностью пройдут друг мимо друга?
4. Два поезда длиной 240 м и 160 м движутся в одном направлении со скоростями 90 км/ч и 54 км/ч . Сколько времени потребуется более быстрому поезду, чтобы полностью обогнать более медленный, если в начальный момент их передние точки находятся на одном уровне?
5. Два судна длиной 80 м и 50 м идут в одном направлении. В начале нос более быстрого судна находится на 170 м позади кормы медленного. Через 20 мин после полного обгона нос быстрого судна оказывается на 300 м впереди носа медленного. На сколько км/ч отличаются их скорости?
6. Из пунктов A и B , расстояние между которыми 150 км , одновременно навстречу друг другу выехали автомобили со скоростями 60 км/ч и 90 км/ч . Найдите время и место встречи, считая координату от A .
7. В момент $t = 0$ первое тело находится в точке $x_1 = 20 \text{ км}$ и движется вправо со скоростью 15 км/ч . Второе находится в точке $x_2 = 140 \text{ км}$ и движется влево со скоростью 25 км/ч . Найдите время и координату встречи.
8. Первый автомобиль стартует из точки $x = 0$ со скоростью 72 км/ч . Одновременно второй автомобиль находится на 30 км впереди и движется в том же направлении со скоростью 54 км/ч . Через какое время первый автомобиль догонит второй и на каком расстоянии от начала координат?
9. Тело движется равноускоренно по закону $x = x_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$. Найдите координату через 3 с , если $x_0 = 5 \text{ м}$, $v_0 = 4 \text{ м/с}$, $a = 2 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.
10. Поезд длиной 250 м полностью обгоняет поезд длиной 150 м за 40 с . Медленный поезд движется со скоростью 54 км/ч . Найдите скорость быстрого поезда.

6. Ответы

№	Ответ
---	-------

1	500 м.
---	--------

2	600 м.
---	--------

3	$\frac{80}{7} \text{ с} \approx 11,4 \text{ с.}$
---	--

4	40 с.
---	-------

5	1,8 км/ч.
---	-----------

6	$t = 1 \text{ ч}$, место встречи — 60 км от A .
---	--

7	$t = 3 \text{ ч}$, $x = 65 \text{ км}$.
---	---

8	$t = \frac{5}{3} \text{ ч} = 1 \text{ ч } 40 \text{ мин}$, $x = 120 \text{ км}$.
---	--

9	26 м.
---	-------

10	90 км/ч.
----	----------

Главное: для протяжённых тел считайте относительное перемещение и относительную скорость; для встречи записывайте координаты и приравняйте их.